

الوحدة الأولى: الخطر

مرحباً بكم في الوحدة الأولى من برنامج CyberOps Associate v1.0، حيث سنستكشف عالم التهديدات السيبرانية وتأثيرها على الشبكات والبيانات. في هذه الوحدة، سنتعمق في فهم الدوافع وراء الهجمات السيبرانية والجهات الفاعلة في التهديد والتأثير المحتمل لهذه الهجمات على الأفراد والمؤسسات والدول.



أهداف الوحدة

01

قصص الحرب

شرح سبب مهاجمة الشبكات والبيانات من خلال أمثلة واقعية وحالات دراسية توضح طبيعة التهديدات السيبرانية المعاصرة.

02

الجهات الفاعلة في التهديد

توضيح دوافع الجهات الفاعلة في التهديد وراء حوادث الأمان المحددة، بما في ذلك الهواة والناشطين والجماعات الإجرامية المنظمة.

03

تأثير التهديد

شرح التأثير المحتمل لهجمات أمان الشبكة على الأفراد والمؤسسات والأمن القومي والاقتصاد العالمي.

Wi-Fi hotspots cook the data use a young
of Wi-Fi's advertisement notting with and
letories obacted and in and privacy.

access (one the degrees of sales and challenge
tites and user.

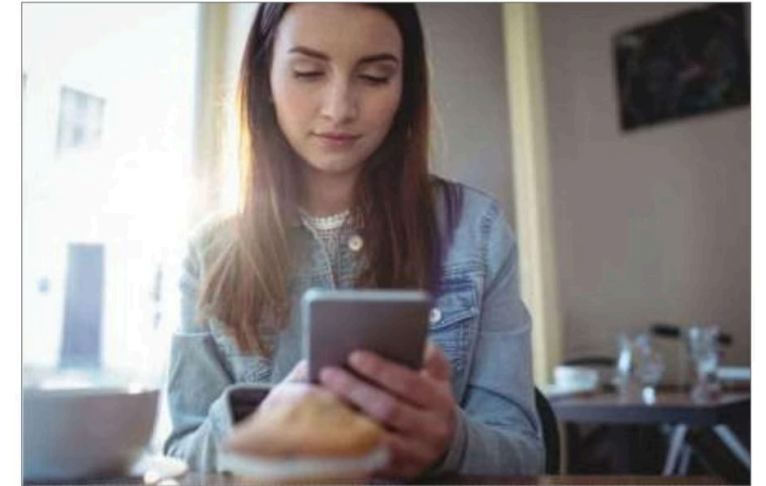
Wi-Fi hotspots is slat the sin allowing
the uroget the gray and speed user
bowls is for neer gray and as red
thanans and user and matlens.

الأشخاص المختطفون رقمياً

نقاط الوصول المارقة

يمكن للمتسللين إنشاء نقاط وصول لاسلكية مفتوحة "مارقة" تنتكر كشبكة لاسلكية حقيقية. هذه النقاط المارقة تُعرف أيضاً باسم نقاط الوصول "التوأم الشرير".

- تحاكي الشبكات الشرعية بأسماء مألوفة
- تعترض البيانات الحساسة والمعلومات الشخصية
- تستهدف الأماكن العامة مثل المقاهي والمطارات
- تستخدم تقنيات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا





الشركات المحتجزة للفدية



المطالبة بالفدية

الهدف من المهاجمين هو الكسب المالي، حيث يحتجزون بيانات الشركة مقابل فدية حتى يتم دفعها.



التثبيت والانتشار

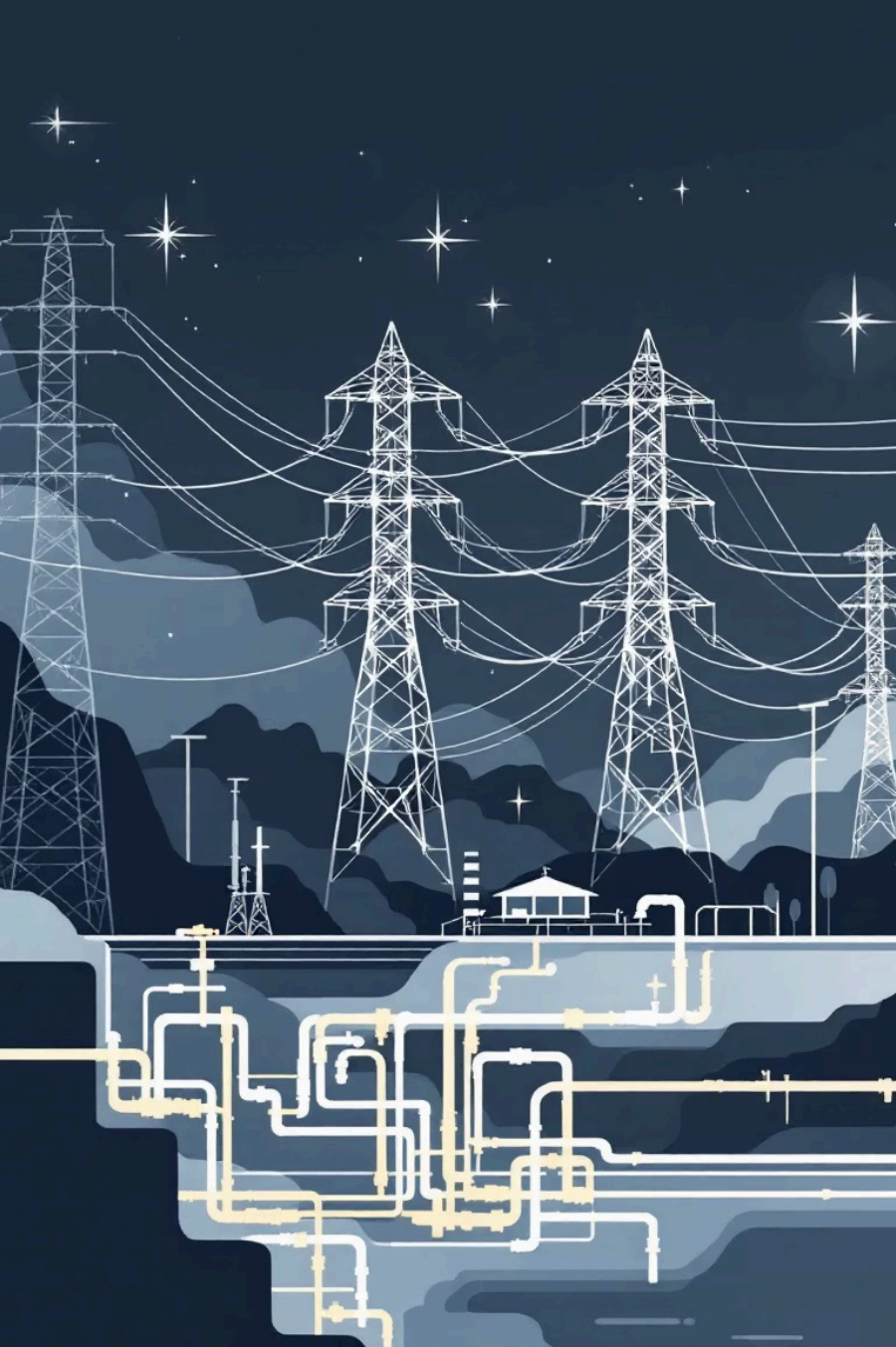
تبدأ برامج الفدية عملية جمع وتشفير بيانات الشركة بشكل منهجي.



الطعم الأولي

يتم إغراء موظفي المؤسسة لفتح مرفقات تحتوي على برامج الفدية الضارة.

تشكل هجمات برامج الفدية تهديداً متزايداً للمؤسسات من جميع الأحجام، حيث تؤدي إلى خسائر مالية فادحة وتعطيل العمليات التجارية الحيوية.



الدول المستهدفة

البرمجيات الخبيثة المتطورة

بعض البرمجيات الخبيثة اليوم متطورة ومكلفة للغاية لدرجة أن خبراء الأمان يعتقدون أن دولة أو مجموعة من الدول فقط يمكن أن تملك النفوذ والتمويل اللازم لإنشائها.

دودة Stuxnet

إحدى هذه البرمجيات الخبيثة كانت دودة Stuxnet التي أصابت أقراص USB وتسقلت إلى أنظمة تشغيل Windows، ثم استهدفت برنامج Step 7 المطور من قبل شركة Siemens لوحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs).



الجهات الفاعلة في التهديد



الهواة (Script Kiddies)

لديهم مهارات قليلة أو معدومة، ويستخدمون أدوات موجودة أو تعليمات موجودة على الإنترنت لشن الهجمات. رغم استخدامهم لأدوات أساسية، إلا أن النتائج قد تكون مدمرة.



الناشطون الرقميون

متسللون يحتجون علناً ضد مجموعة متنوعة من الأفكار السياسية والاجتماعية. ينشرون مقالات ومقاطع فيديو، ويسربون معلومات حساسة، ويعطلون الخدمات الشبكية.



الجماعات الإجرامية المنظمة

تسعى للحصول على الكسب المالي من خلال الوصول إلى الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية وأي شيء آخر يمكنهم الاستفادة منه لتوليد التدفق النقدي.



الجماعات المدعومة من الدول

تقوم الدول أحياناً بمهاجمة دول أخرى أو التدخل في سياساتها الداخلية، وغالباً ما تكون مهمة باستخدام الفضاء السيبراني للتجسس الصناعي.



أمان إنترنت الأشياء

المخاطر المتزايدة

كاميرات الويب وأجهزة التوجيه والأجهزة الأخرى في منازلنا تتعرض أيضاً للهجوم مع توسع إنترنت الأشياء.

الأجهزة القديمة

بعض الأجهزة القديمة لم يتم تطويرها حتى لتحديثها بالتصحيحات الأمنية، مما يخلق فرصاً للجهات الفاعلة في التهديد ومخاطر أمنية لأصحاب هذه الأجهزة.

التحدي الأمني

إنترنت الأشياء (IoT) يساعد الأفراد على ربط الأشياء لتحسين جودة حياتهم، لكن العديد من الأجهزة على الإنترنت لا يتم تحديثها بأحدث البرامج الثابتة.



المعلومات الشخصية والحساسة

3

معلومات الأمان الشخصية (PSI)

نوع آخر من PII، يشمل أسماء المستخدمين وكلمات المرور والمعلومات الأخرى المتعلقة بالأمان التي يستخدمها الأفراد للوصول إلى المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

2

معلومات الصحة المحمية (PHI)

يقوم المجتمع الطبي بإنشاء وصيانة السجلات الطبية الإلكترونية (EMRs) التي تحتوي على معلومات الصحة المحمية (PHI)، وهي مجموعة فرعية من PII تتطلب حماية خاصة.

1

المعلومات الشخصية المحددة للهوية (PII)

أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية فرد بشكل إيجابي، مثل الاسم ورقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد وأرقام بطاقات الائتمان. يهدف المجرمون السيبرانيون للحصول على قوائم PII التي يمكن بيعها في الويب المظلم.

التأثير على الميزة التنافسية والأمن القومي

فقدان الميزة التنافسية

فقدان الملكية الفكرية للمنافسين يشكل قلقاً خطيراً. القلق الإضافي الرئيسي هو فقدان الثقة الذي يأتي عندما تكون الشركة غير قادرة على حماية البيانات الشخصية لعملائها.

- سرقة الأسرار التجارية
- فقدان ثقة العملاء
- تراجع القيمة السوقية
- تأثير على السمعة طويل المدى

السياسة والأمن القومي

ليست الشركات فقط التي تتعرض للاختراق. يمكن للمحاربين المتسللين المدعومين من الدول أن يسببوا اضطراباً وتدميراً للخدمات والموارد الحيوية داخل دولة معادية.

- استهداف البنية التحتية الحيوية
- تعطيل الأنشطة التجارية والمالية
- تدمير اقتصاد الدولة
- التأثير على الاستقرار السياسي



ملخص الوحدة: الخطر

أنواع البيانات المستهدفة

- المعلومات الشخصية المحددة للهوية (PII) - أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية فرد بشكل إيجابي
- معلومات الصحة المحمية (PHI) - مجموعة فرعية من PII في السجلات الطبية الإلكترونية
- معلومات الأمان الشخصية (PSI) - أسماء المستخدمين وكلمات المرور والمعلومات الأمنية الأخرى

النقاط الرئيسية المستفادة

- يمكن للجهات الفاعلة في التهديد اختطاف جلسات البنوك والمعلومات الشخصية الأخرى باستخدام نقاط الوصول "التوأم الشرير"
- تشمل الجهات الفاعلة في التهديد الهواة والناشطين والجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات المدعومة من الدول والجماعات الإرهابية
- مع توسع إنترنت الأشياء، تتعرض كاميرات الويب وأجهزة التوجيه والأجهزة الأخرى في منازلنا للهجوم أيضاً



في هذه الوحدة، استكشفنا الطبيعة المتطورة للتهديدات السيبرانية وتأثيرها الواسع على الأفراد والمؤسسات والدول. فهم هذه التهديدات هو الخطوة الأولى في بناء دفاعات فعالة ضد الهجمات السيبرانية.